Université Paris 13 — Licence
Institut Galilée — Informartique 2 - 1er semestre

Architecture & Système

TP noté
Assembleur LC3
TP noté 2025/26

Communiquer la composition de votre binôme en début de TP (marquer nom, prénom, date de naissance et numéro étudiant des membres du binôme sur la feuille fournie par l'enseignant).
Écrire la solution de chaque exercice dans un fichiers `exN.asm`, où N est le numéro de l'exercice. Le fichier devra contenir le code assembleur de la solution (dûment commentée), être compilable par l'assembleur et correspondre à un petit programme qui pourra être exécuté par le simulateur de LC-3. En tête de tout fichier marquer dans un commentaire

nom, prénom, date de naissance et numéro étudiant

des deux membres du binôme.
Envoyer les fichiers en utilisant l'interface pour l'envoi des devoirs de votre groupe de TP (sur la page du cours de l'ENT).

La remise des devoirs termine à la fin de la séance de TP.

avec 15 minutes de tolérance.

NB. En cas de devoirs similaires ou de suspicion de triche, les étudiants seront convoqués par les enseignants et des sanctions seront appliquées.

Exercice 1. On souhaite écrire une sous-routine LC-3 **ROT13** qui applique l'opération *ROT13* directement à un caractère alphabétique majuscule (entre 'A' et 'Z').
On rappelle que les codes ASCII des lettres majuscules sont consécutifs : 'A' a pour code 65, 'Z' pour code 90 et 'M' pour code 77. On peut donc vérifier si un caractère c majuscule et dans 'A'..'M' en vérifiant si $c - 77 \geq 0$.
L'opération ROT13 est alors définie par le décalage circulaire :

ROT13(c) = caractère obtenu en décalant la position alphabétique de c de 13 places dans l'alphabet modulo 26.

En pratique :

$$\text{ROT13}(c) = \begin{cases} c + 13 & \text{si } c \leq \text{'M'}, \\ c - 13 & \text{sinon.} \end{cases}$$

(puisque 'A'..'M' deviennent 'N'..'Z', et 'N'..'Z' deviennent 'A'..'M').
La sous-routine **ROT13** reçoit dans le registre `R0` un caractère ASCII majuscule, et renvoie dans ce même registre son image par ROT13. Les registres utilisés doivent être sauvegardés si nécessaire.

1) Écrivez la sous-routine **ROT13** qui :
   — en assumant que le caractère reçu est entre 'A' et 'Z' ;
   — applique la transformation ROT13 décrite ci-dessus ;
   — renvoie le caractère chiffré dans `R0`.
2) Une chaîne de caractères majuscules (terminée par le caractère nul `0`) est prédéfinie dans le programme, par exemple :

   ```
   MESSAGE: .stringz "HELLOWORLD"
   ```

   Écrivez un programme principal qui :
   — parcourt la chaîne caractère par caractère,
   — applique **ROT13** à chaque lettre,
   — modifie la chaîne en mémoire ou écrit la version chiffrée ailleurs,
   — affiche la chaîne chiffrée à l'aide de **PUTS**.
3) (Optionnel) Modifiez la sous-routine pour ignorer les caractères qui ne sont pas des lettres majuscules.

Donnez un programme LC-3 complet et commenté mettant en œuvre et testant la sous-routine **ROT13**.

Exercice 2. Si le registre `R0` contient une valeur n, la sous-routine LC-3 **DIV10** suivante

```
        ;; R0 contient n
        ;; Sortie : R1 = quotient = n/10

DIV10:
        AND R1, R1, #0      ; quotient = 0
DIV10_LOOP:
        ADD R2, R0, #-10    ;
        ;; tester R0 < 10
        BRn DIV10_END       ; si négatif -> fini (car R0 < 10)
        ADD R0, R2, #0      ; sinon R0 = R0 - 10
        ADD R1, R1, #1      ; quotient++
        BR DIV10_LOOP
DIV10_END:
        RET
```

calcule dans `R0` le reste de la division euclidienne (ou entière) de n par 10 et dans `R1` le quotient de la division. Donc, `R0` $= n \mod 10$ et `R1` $= n/10$.
Soit F la fonction définie par

$$F(n) = \begin{cases} n & \text{si } n < 10, \\ n \mod 10 + F(n/10) & \text{sinon.} \end{cases}$$

Écrivez une sous-routine récursive **FREC** qui reçoit dans le registre `R0` la valeur n et renvoie dans le même registre la valeur de $F(n)$.
Donnez un programme complet pour tester lasous-routines, en sachant qu'elle doi sauvegarder les registres utilisés dans la pile.